

15 - FMPP MOOCs - Troisième semaine du développement embryonnaire - Pr. A. Fakhri

Aujourd'hui, on va voir la troisième semaine du développement embryonnaire. Comme objectif de ce cours-là, c'est définir la gastrulation, expliquer le mécanisme de cette gastrulation, identifier l'origine du mésoblaste intra-embryonnaire et décrire les modifications observées au niveau du corps maternel. Comme introduction, le principal événement survenu au cours de la troisième semaine du développement embryonnaire, c'est la gastrulation.

C'est quoi la gastrulation ? C'est la mise en place d'un troisième feuillet embryonnaire qu'on appellera le mésoblaste. Donc, on aura un disque embryonnaire qui sera tridermique. On aura aussi la mise en place de certains ébauches d'organes, comme le cœur, par exemple, et des phénomènes apparents qui vont apparaître et disparaître après, comme la lignée primitive, le nœud de Hansen et le prolongement céphalique.

Donc, la troisième semaine du développement embryonnaire, le phénomène le plus important, c'est la gastrulation. C'est quoi ? C'est la mise en place d'un troisième feuillet embryonnaire qu'on appellera le mésoblaste. Donc, le résultat, c'est un disque embryonnaire tridermique.

Vers la fin de la deuxième semaine, on avait un disque embryonnaire qui est didermique. Ça veut dire qu'il est fait de deux feuillets, l'ectoblast et l'ontoblast, qui forment un disque embryonnaire didermique. Ici, on aura la cavité amniotique, comme rappel.

Ici, c'est le cytotèle secondaire. Ici, c'est l'amnioblaste. Ici, c'est le pédicule de fixation, la lame coréale, somatopleur extra-embryonnaire, splanchnopleur extra-embryonnaire, le cérum externe, reliquat de l'isotocèle primaire.

Ici, c'est le cytotrophoblaste, qui va former des villosités. Et on aura le syncytiotrophoblaste, avec des lacunes qui vont se communiquer avec les capillaires sanguins de l'endomètre pour former la circulation utéro-lacunaire au sein de l'endomètre de la femme. Vers le sixième jour, on aura cet aspect tridimensionnel d'un embryon humain.

Le 16e jour, après l'excision du toit de la cavité amniotique et le plancher de l'isotocèle secondaire, on aura ces phénomènes apparents. Le prolongement céphalique, le nœud de Hensen, la ligne primitive, le nœud de Hensen et le prolongement céphalique. Donc, vers la fin de la 12e semaine, on avait un disque embryonnaire didermique formé de deux feuillets, l'ectoblast et l'ontoblast.

Mais à partir du 16e jour, c'est-à-dire le début de la 3e semaine de développement, on aura une augmentation de la taille du disque qui devient ovulaire. Donc, on aura une région large qui constituera la future région céphalique et une région effilée qui constituera la future région caudale. En ce moment, on aura un épicissement de l'ectoblast dans sa région postérieure.

Le premier phénomène apparent, c'est la ligne primitive qui va apparaître vers le 13e jour de développement embryonnaire au niveau du tiers postérieur du disque embryonnaire. Sa ligne primitive est le résultat d'une multiplication puis la migration d'océlytes épiblastiques qui vont se progresser jusqu'à le deux tiers de l'axe longitudinal de l'embryon et vont être creusés par un sillon central et cette ligne-là va disparaître au cours de la 4e semaine de développement embryonnaire. Le nœud de Hensen apparaît vers le 16e jour de développement embryonnaire en avant de la ligne primitive.

Il se fait d'un ronflement percé d'un orifice. Ce nœud est créé aussi par la multiplication puis la migration des cellules de l'épiblast à ce niveau-là. Et le prolongement céphalique, 3e phénomène apparent, qui apparaît vers le 18e jour.

Elle est aussi créée par la multiplication puis la migration de cellules épiblastiques puis l'involution de ces cellules-là par le nœud de Hensen qui vont être bloqués par le nœud de Hensen. On l'observe par transparence en avant de la ligne primitive de Hensen ce prolongement céphalique. Donc, le plus important ici c'est la mise en place du 3e feuillet qui est le mesoblast qui se fait entre le 17e et le 18e jour de développement embryonnaire.

On aura des cellules ectoblastiques à potentialité mesoblastique qui vont converger vers la ligne primitive et vont pénétrer en profondeur et s'unir en nappe entre l'ectoblast et l'ontoblast. Donc, c'est le mesoblast qui va se former entre l'ectoblast et l'ontoblast à l'exception de deux régions une dans la région céphalique c'est la membrane pharyngien première ébauche de la bouche et l'autre au niveau de la région caudale c'est la membrane cloacale première ébauche de l'anus. Donc, ce schéma-là qui explique cette gastrulation la mise en place du 3e feuillet embryonnaire entre le 17e et le 18e jour on aura des cellules ectoblastiques à potentiel mesoblastique qui vont pénétrer et s'unir entre l'ectoblast et l'ontoblast et migrer tout le long du feuillet à l'exception de la région caudale et la région céphalique formant le mesoblast intra-embryonnaire.

Voilà, on aura l'incurvation des cellules ectoblastiques avec un potentiel mesoblastique qui vont pénétrer entre l'ectoblast et l'ontoblast pour former le mesoblast et migrer tout le long du disque embryonnaire à l'exception de la région céphalique pharyngien et de la région caudale au niveau de la membrane cloacale. Voilà, tout ce qui est flèche en rouge qui montre cette migration des cellules et cette prolifération et migration des cellules ectoblastiques à potentiel mesoblastique au niveau de la ligne primitive du nœud d'Ensen qui vont s'unir entre l'ectoblast et l'ontoblast et vont migrer pour former le mesoblast intra-embryonnaire. Donc, on aura la légende de ce schéma.

Le 1, c'est la ligne primitive qui est ici. 2, c'est l'orifice du nœud d'Ensen. 3, c'est la limite du nœud d'Ensen.

4, c'est la membrane pharyngée. Ici, c'est la future région céphalique. 8, c'est l'amnioblast.

C'est après l'excision du toit. Ici, c'est le somatopleur extra-embryonnaire. Le 9, c'est la

membrane cloacale.

Et le 8, c'est l'ontoblast qui est en jaune. Ça, c'est tout ce qui est mesoblast intra-embryonnaire en dehors de la région axiale. Qu'est-ce qui va se passer pour la région axiale qui va former le mesoblast axial ? On aura d'abord le stade du canal caudal qui va se former du 16e au 19e jour.

Il va se former un canal transitoire faisant communiquer la cavité amniotique dans sa partie caudale avec la vésicule vétéline secondaire ou l'hécitocelle secondaire dans sa région crâniale. Puis, vers le 20e jour, c'est le stade du plaque caudal. Donc, ce canal fusionne avec l'ontoblast.

Il reste cependant un reliquat du canal qu'on appellera le canal norentérique ou le canal de l'hubercue. Après la fermeture, on aura ce mesoblast axial qui va d'abord au stade du canal communiquant entre la cavité amniotique et l'hécitocelle secondaire. Puis, il va former une corde, une plaque qui va se fermer, puis une corde pour former le mesoblast axial qui va avoir un rôle inducteur pour former le secours de la nourriture.

Ici, c'est le mesoblast intraembryonnaire. Ici, le paraxial intermédiaire et latéral. Ici, en bleu, c'est l'ectoblast.

Ici, en jaune, c'est l'ontoblast. Après le stade du plaque, on aura la corde. Donc, vers le 21e jour, la plaque remonte sous la forme d'un tube plein.

Il va se former un tube. Donc, on a dit qu'elle a un rôle dans l'induction de l'oroectoblast, l'induction des corps vertébraux et la formation d'un éclipse pulposus. Donc, en même temps, au cours de cette 3e semaine, vers la fin de cette 3e semaine, on aura la mise en place de certains ébauches des organes.

L'apparition de l'alentouïde. On verra après ce qu'il va donner cet alentouïde. L'apparition d'une ladosone cardiogène qui va être le futur cœur.

Il va stimuler le début de la nourulation, qu'on verra en détail au cours de la 4e semaine de développement embryonnaire. Et le début de l'évolution du mesoblast latéral, qu'on verra aussi au cours de la 4e semaine de développement. A ce stade-là, l'embryon va mesurer 1,5 mm et avec ses annexes, il va mesurer 15 mm.

Voilà, sur cette coupe-là, vers la fin de la 3e semaine, on aura le mesoblast axial, qui va former la corde, qui va avoir un rôle inducteur de cellules neuroectoblastiques au cours de la nourulation. On aura ici le mesoblast latéral, qui va former le mesoblast paraxial, le mesoblast intermédiaire et le mesoblast latéral. Ici, on aura l'ectoblast, et ici, c'est l'ectoblast.